极端天气轨迹生成流程（无数据条件生成：晴天基线 P₀ × 知识驱动扰动 f）｜v1.1 经 1.295 亿行替身法验证

晴天行程数据（TLC）
时间 / 起点 / 距离 / 速度
（2024–2025 已下载）

POI 地图
POI 直方图 / 坐标 / 流行度
→ 重排权重 γ、D_j

Step 1 晴天基线估计（✓ 全部实测）
B1 总量曲线 λ₀(t)｜B2 起点热力图 λ₀(s)
B3 距离四分量：短LN+中LN+机场LN+Pareto(α=2.86)
B4 速度 LogNormal(μ₀(t), σ₀≈0.44)｜B5 绕路 P(λ_detour) 中位 1.40

基线 B1–B5

Step 2 知识驱动扰动（五个量）
λ(t) × (1+δ_vol) 逐时跟随雨强（暴雪：先升后崩）
起点热力图重排（枢纽↑ 室外↓，熵降；强扰动才显现）
log d 左移 δ_d + 短途混合权重↑（机场对 ρ−1 外推）
log v 左移 δ_v（η=0：实测 σ 不放大）｜峰形调整

扰动后分布

Step 3 逐条采样
N = ∫λ_ext dt → t ~ λ_ext(t)；s ~ λ_ext(s)
d_path ~ P_ext(d)；v ~ LN(μ_ext, σ_ext)；dur = d/v

(t, 起点, d_path, v)

目的地吸引力 D_j

Step 4 终点生成（环带约束重力）
P(DO=j | PU, d_path) ∝ D_j · K(|d_ij − d_path/λ_detou
d_ij：zone 质心距离矩阵｜K 核宽 = λ 分布容差

不通过：修正扰动

完整五元组

Step 5 一致性校验（三道闸）
① 三角一致 v×dur ≈ d（实测 p99.9 误差 1.9e-16）
② 容量闸：生成份额/干日份额 p99 ≤ 1.3
③ 分布 sanity（σ 比值 ≤1.1、熵变化方向）

校验通过?

通过

输出：极端天气轨迹集合
{(t, 起点, d, v, 终点)}

伪极端样本

下游集成（方案 A）
伪极端训练集 → 条件扩散生成器（条件 dropout 照常）

NOAA 逐小时天气
小时雨强分箱标定
（仅 FM-15，同小时取 max）

效应标定

剂量-响应外推
λ/速度 ← 小时雨强 r_h
日级量（d/短途/机场）← 日降水
effect(r)=θ·log(1+r/RC)，RC 分别
三箱标定 → 外推至极端（附区间）

目标极端条件
暴雨 / 暴雪 雨强 r_ext

外推至 r_ext

文献先验 + ③ 物理约束
雨天速度 −10%~−25% 等
能见度→限速下界
积雪→路段封闭率

先验/约束

扰动参数 θ

参数汇入

扰动参数表 θ
δ_vol / δ_d / δ_v
γ₁γ₂γ₃ / ρ_airport

替身验证（两档）
中雨（弱替身：不添乱）
+ 强雨日（大效应：≥4mm/h 时）
KS/JS 四量 + DO 条件距离 MAPE
✓ 已执行：回路两轮后通过

校准 / 放行外推

生成样本（中雨条件盲测）

图例：实线 = 数据/参数流｜虚线 = 验证与校准｜红虚线 = 不通过回路
蓝 = 数据资产｜黄 = 参数供给｜紫 = 验证｜绿 = 流程｜橙 = 核心扰动

✓ v1.1 已验证（2026-11-06，1.295 亿行）：pass1 回路修 5 处 → pass2b 通过，三道闸全绿；剂量单位两级化（小时雨强/日降水）、η=0、RC 下调等修正已回写。

命门：扰动参数不许拍脑袋——剂量外推为主、文献为辅、物理为界；方法在可观测范围验证通过后才外推并报告置信区间。